

Chapitre 7

Le modèle multiple et le ceteris paribus

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie — Introduction

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) « À diplôme et sexe donnés (maintenus constants), une année d'ancienneté supplémentaire est associée à une augmentation de salaire de 250 DH. »
- (b) « À ancienneté et diplôme donnés (maintenus constants), le salaire d'une femme est, dans cet échantillon, inférieur de 350 DH à celui d'un homme. » (Cette association statistique ne dit rien, à elle seule, de ses causes.)
- (c) Homme, Anc = 8, Dip = 5 : $3\,000 + 250 \times 8 + 900 \times 5 - 350 \times 0 = 3\,000 + 2\,000 + 4\,500 = 9\,500$ DH.
Femme, même profil : $9\,500 - 350 = 9\,150$ DH.
- (d) Homme, Anc = 9, Dip = 5 : $3\,000 + 250 \times 9 + 4\,500 = 3\,000 + 2\,250 + 4\,500 = 9\,750$ DH. Écart avec (c) : $9\,750 - 9\,500 = 250$ DH, exactement le coefficient de l'ancienneté. Cette égalité n'est vraie que parce que le diplôme (5) et le sexe (0) sont restés strictement identiques entre les deux salariés comparés : c'est la définition même du *ceteris paribus* — isoler l'effet d'une seule variable en maintenant toutes les autres inchangées.

Correction — Exercice 2

- (a) 15 % est l'effet **brut** (régression simple, sans contrôle). 9 % est l'effet **net** (régression multiple, à capacité cognitive donnée).
- (b) L'effet net est plus faible parce qu'une partie de l'association observée en régression simple entre études et revenu reflétait, en réalité, la capacité cognitive elle-même : les individus plus doués tendent à la fois à faire plus d'études **et** à gagner davantage, indépendamment du nombre d'années d'études. Sans le contrôle, cet effet de la capacité était à tort entièrement attribué à l'éducation.
- (c) Le chiffre de 9 % (l'effet net) répond le mieux à cette question : il isole l'effet propre d'une année d'études supplémentaire, la capacité innée étant maintenue constante — exactement la situation d'un individu donné à qui l'on financerait une année d'études de plus, sans changer sa capacité.
- (d) Non : le modèle contrôle uniquement la capacité cognitive mesurée par ce test précis, mais ne contrôle ni la motivation, ni le réseau familial, ni la qualité de l'école fréquentée, ni d'innombrables autres facteurs non observés. Le *ceteris paribus* de ce modèle est donc réel mais **partiel** : 9 % demeure une meilleure approximation de l'effet causal que 15 %, sans pour autant être une mesure causale parfaitement pure.

Correction — Exercice 3

- (a) $n - k - 1 = 50 - 3 - 1 = 46$ degrés de liberté.
- (b) k passerait formellement à 4, mais la régression ne peut techniquement plus être estimée : la matrice $X'X$ devient **singulière** (non inversible), car les colonnes correspondant à x_2 et $x_4 = 2x_2$ sont linéairement dépendantes — une des conditions mathématiques du calcul de $\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'y$ n'est plus remplie.
- (c) Puisque x_4 est toujours exactement le double de x_2 , il est impossible d'observer, dans les données, une situation où x_2 varie sans que x_4 varie **proportionnellement** avec lui (et réciproquement) : il n'existe donc, dans l'échantillon, aucune variation « propre » à l'un des deux qui ne soit pas aussi une variation de l'autre. Séparer leurs effets reviendrait à demander « que se passe-t-il si x_2 change et que x_4 reste fixe », une situation qui ne s'est **jamais produite** dans les données et qui est même logiquement exclue par leur relation exacte.
- (d) Non, la régression resterait techniquement calculable (la matrice $X'X$ resterait, de justesse, inversible), mais le problème résiduel est la **multicolinéarité** (sans le qualificatif « parfaite ») : les coefficients individuels deviendraient très instables et leurs erreurs-types très gonflées, rendant les tests individuels peu fiables, même si les prédictions globales du modèle restent, elles, généralement correctes. C'est le sujet annoncé pour un chapitre ultérieur du cours.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) Écart = $277,17 - 266,74 = 10,43$ DH, soit $10,43/277,17 \approx 3,76\%$ de l'effet brut.
- (b) Cette proximité (un écart de seulement 3,76 %) suggère que l'ancienneté était, dans cet échantillon, **faiblement** corrélée au diplôme, au sexe et à la région (ou que ces variables ont un effet propre modeste sur le salaire une fois l'ancienneté prise en compte) : rappelant le raisonnement du chapitre 2, un biais de variable omise n'est important que si la variable omise est **fortement** corrélée à la variable d'intérêt **et** qu'elle a elle-même un effet substantiel sur y ; un écart aussi faible entre effet brut et effet net indique que ces conditions ne sont, ici, que faiblement réunies.
- (c) Cette prévision est celle d'un salarié « moyen » à dix ans d'ancienneté, **quel que soit** son diplôme, son sexe et sa région : le modèle simple ne contrôle aucune de ces variables, donc 277,17 (et la prévision qui en découle) moyenne implicitement sur toute la répartition de ces caractéristiques dans l'échantillon.
- (d) Le modèle multiple est le plus adapté pour prédire le salaire d'un salarié **précis** dont on connaît le diplôme, le sexe et la région : il permet d'incorporer ces informations individuelles dans la prévision plutôt que de se contenter d'une moyenne globale. Même si les deux coefficients sur l'ancienneté sont proches (277,17 contre 266,74), le modèle multiple reste préférable car les **autres** coefficients (diplôme, sexe, région) apportent une information supplémentaire directement exploitable pour ce salarié précis, que le modèle simple ignore entièrement.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) L'effet **net** (266,74 DH/an) doit fonder la grille, puisque l'objectif est de rémunérer spécifiquement l'ancienneté, à qualification égale — exactement la définition du *ceteris paribus*.
- (b) En utilisant l'effet brut, l'entreprise récompenserait, en plus de l'ancienneté elle-même, une partie des différences de diplôme, de sexe ou de région qui se trouvent statistiquement associées à l'ancienneté dans son échantillon — une confusion entre « rémunérer l'ancienneté » et « rémunérer tout ce qui va de pair avec elle », potentiellement source d'iniquités salariales non voulues et non justifiées par l'ancienneté en tant que telle.
- (c) La question « combien gagne en moyenne un salarié ayant une année d'ancienneté de plus » appelle l'effet **brut** (une description de l'écart moyen observé, toutes différences confondues) ; la question « combien rapporte une année d'ancienneté à qualification égale » appelle l'effet **net** (utile pour agir, décider, fixer une grille salariale).

Correction — Exercice 6

- (a) Non : $r = 0,97$ est une corrélation très forte mais **pas** parfaite ($r \neq 1$ ou -1 exactement, et la relation n'est pas une transformation linéaire exacte comme $x_4 = 2x_2$) — ce n'est donc pas une colinéarité parfaite au sens strict.
- (b) Oui, techniquement, la matrice $X'X$ reste inversible (de justesse), et la régression peut donc être calculée numériquement.
- (c) Le cours laisse présager un problème de **multicolinéarité** (forte, sans être parfaite) : les erreurs-types des deux coefficients risquent d'être fortement gonflées, rendant les coefficients individuels imprécis et instables (de petites variations dans les données pouvant fortement changer leurs valeurs estimées), même si le modèle explique globalement bien la rentabilité.
- (d) La seconde attitude est la plus raisonnable : rester prudent sur l'interprétation *individuelle* de chacun des deux coefficients (R&D et brevets séparément), tout en faisant confiance à leur effet **conjoint** (la combinaison des deux) sur la rentabilité — puisqu'il est presque impossible, dans cet échantillon, d'isoler la variation propre à l'une des deux variables sans l'autre, la décomposition précise de l'effet entre les deux reste fragile, en attendant les outils de diagnostic de multicolinéarité.

qu'un chapitre ultérieur du cours introduira.